APPELLO 20 LUGLIO 2017

ES. 1

a) CASO ELETTROSTATICO

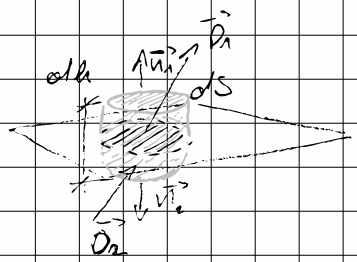
$$\nabla \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 \quad \text{CON} \quad \rho = \rho_{ext} + \rho_{pol}$$

SI HA $-\nabla \cdot \vec{P} = \rho_{pol}$, $\vec{P}$ VETTORE POLARIZZAZIONE

$\Rightarrow \nabla \cdot (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_{ext}$ ESPRESSO IN FUNZIONE DELLE SOLE CARICHE NOTE.

POSTO $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{ext}$

PRESA UNA SUPERFICIE FRA DUE DIELETTRICI VALE $[\vec{D} \cdot \vec{n}] = \rho_{ext}$ IN VIRTÙ DEL TEO. DI GAUSS. AVENDO PRESO Σ SUP. GAUSSIANA CILINDRICA $\partial d\tau$ $d\tau = dh \cdot dS$ CON $dh \ll \sqrt{dS}$.

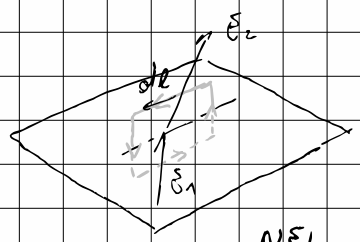


VALE INOLTRE $\nabla \times \vec{E} = 0$

$$\Rightarrow \oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

PRESA γ COSTRUITA COME IN FIG. TALE CHE $dh \ll dL$,

VALE ALLORA $[\vec{E} \cdot \vec{T}] = 0$ CON $\vec{T}$ VERSORE TANGENTE ALLA SUPERFICIE DI SEPARAZIONE



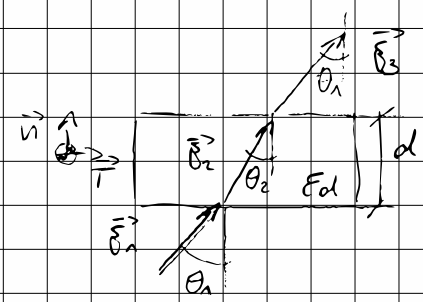
NEL CASO ELETTRODINAMICO

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow [\vec{E} \cdot \vec{T}] = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n}$$

CON $\vec{n}$ VERSORE NORMALE AD S T.C. $\partial S = \gamma$.

b) LASTRA PIANA, SPESSA d NEL VUOTO DELL. OMOG. ISOTROP. $\varepsilon = \varepsilon_d$

$\vec{E}_1$ UNIFORME θ_1



$$\vec{E}_3 = \vec{E}_1$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon_d} \Rightarrow E_{2n} = \frac{D_{2n}}{\varepsilon_d}$$

$$D_{2n} = D_{1n} = \varepsilon_0 E_{1n} = \varepsilon_0 E_1 \cos\theta_1$$

$$\Rightarrow E_2 \cos\theta_2 = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_d} E_1 \cos\theta_1$$

$$E_{2,\tau} = E_{1,\tau} \Rightarrow E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$$

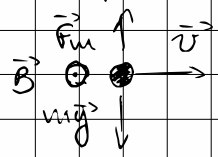
$$E_2 = \left[\left(\frac{\varepsilon_0 E_1}{\varepsilon_d}\right)^2 \cos^2\theta_1 + E_1^2 \sin^2\theta_1\right]^{1/2} =$$

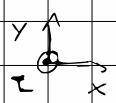
$$= E_1 \cdot \left(\frac{\varepsilon_0^2}{\varepsilon_d^2} \cos^2\theta_1 + \sin^2\theta_1\right)^{1/2}$$

$$\operatorname{tg}\theta_2 = \frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_0} \operatorname{tg}\theta_1 \Rightarrow \theta_1 = \operatorname{arctg}\left[\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_0} \operatorname{tg}\theta_1\right]$$

ES. 2:

m; $q<0$ $\quad \vec{v} = v\vec{u_x}$ $\quad m\vec{g} = -mg\vec{u_y}$





$$\vec{F_m} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -m\vec{g}$$

a) $\quad qvB - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{mg}{qv}$

ESSENDO $q<0$ DEVE VALERE $\vec{B} = B\vec{u_z}$

b) $\quad B^* = 2B \qquad q\frac{v\,2B}{m} - \cancel{m}g = \cancel{m}a$

$$\Rightarrow a = \frac{2qvB}{m} - g$$

LA CARICA SEGUE UNA TRAIETTORIA PARABOLICA CON CONCAVITÀ VERSO L'ALTO.

c) $\quad 2\cancel{q}vB - \frac{mg}{q} - \cancel{q}E = 0 \quad \Rightarrow \quad E = 2vB - \frac{mg}{q}$

$$\vec{E} = E\vec{u_y}$$

ES. 3

I LEGGE DI LAPLACE: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{u}_r}{r^2}$

μ_0: PERMEABILITÀ MAGNETICA DEL VUOTO

i: CORRENTE CHE PERCORRE IL TRATTO INFINITESIMALE $d\vec{l}$ DI FILO CONDUTTORE.

r: DISTANZA DALL'ASSE DEL FILO.

NONOSTANTE SIA FISICAMENTE IMPOSSIBILE ISOLARE UNA CORRENTE i IN UN TRATTO DI FILO INFINITES., LA LEGGE DETERMINA L'ANDAMENTO DEL CAMPO MAGNETICO IN PRESENZA DI UNA CORR. SI OSSERVA CHE $\vec{B}$ È ORIENTATO COME $\vec{u}_\varphi$ VETTORE ORTOGONALE $\vec{u}_r$, INOLTRE COME PER $\vec{E}$ NELLA LEGGE DI COULOMB, $\vec{B}$ DECRESCE CON IL QUADRATO DELLA DISTANZA $B \sim \frac{1}{r^2}$

II LEGGE DI LAPLACE: $d\vec{F} = i\, d\vec{l} \times \vec{B}$

LEGGE OTTENUTA DALLA FORZA DI LORENTZ PER UN CONDUTTORE FILIFORME IN CONDIZIONI STAZIONARIE CON $\vec{j}$ OMOGENEO SULLA SEZ. DEL FILO.

DI NUOVO NON È FISICAMENTE POSSIBILE ISOLARE i SU $d\vec{l}$, MA LA LEGGE RISULTA MOLTO UTILE PER IL CALCOLO ANALITICO DI FORZE AGENTI SU FILI E CIRCUITI.

ES. 4:

$\lambda_1 = 500\,nm \qquad \lambda_2 = 501\,nm$

RETICOLO DI DIFFRAZIONE $L = 5cm$.

a) $R = \frac{\lambda}{d\lambda} = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} = mN$

$\Rightarrow$ MISURE AL I ORDINE

$$N = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} = 501$$

b) MAX I-ORDINE $\quad D = 1m \; ; \; N = 501 \quad \lambda = \lambda_1$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2} \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}$$

$$\frac{N\delta}{2} = \pi \Rightarrow \frac{N\pi d \sin\theta}{\lambda} = \pi$$

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{Nd} = \frac{0{,}500}{500 \cdot 100} \simeq \operatorname{tg}\theta$$

$$d = \frac{L}{N} = 100\,\mu m$$

$$D \operatorname{tg}\theta = x \Rightarrow x = 10\,\mu m$$